

# 非平坦 Kähler-Einstein 曲面中的 多重平面缩放极限

一个具有一致第二基本形式上界、但 varifold 极限重数可为任意  $m \geq 2$  的静态平均曲率流例子

## 核心结论

对每个整数  $m \geq 2$ ，可以构造一个连通、定向的浸入平均曲率流，使全部抛物缩放满足  $|A_\lambda| \equiv 0$ ，而完整 rescaled integral-varifold 流收敛到  $m|P|$ 。极限的几何支撑是同一张二维平面  $P$ ，但密度和重数均为  $m$ 。

## 一眼看清构造

非平坦 KE 四维流形

$$M = C_g \times C_h, Ric_M = -g_M.$$

全测地复曲线与  $m$  重覆盖

$$S = C_g \times \{y_0\}, p: \Sigma_m \rightarrow C_g, \deg(p)=m.$$

静态平均曲率流

$$F_t(q)=(p(q), y_0), A=H=0, V_t=m|S|.$$

缩放极限

$$V_s^\lambda \rightarrow m|P|, P=T_{X_0}S, \Theta=m.$$

## 这个例子证明

在 immersion 范畴中，一致曲率上界和极限的平面支撑不足以推出 unit multiplicity。

## 这个例子不证明

它不是 embedded 奇点流产生重数二的反例；原流是静态且可永久延拓的。

阅读路线：第 2 页构造背景与覆盖；第 3 页计算缩放曲率；第 4 页证明 varifold 收敛；第 5 页解释光滑收敛与重数；第 6 页给出正式命题与验证记录。

# 1. 背景空间、覆盖与静态流

## 1.1 非平坦 Kähler-Einstein 曲面

令  $C_g, C_h$  是两个闭双曲 Riemann 曲面, 属分别至少为 2, Gaussian 曲率归一化为 -1。取乘积复结构和乘积度量

$$M=C_g \times C_h, g_M=g_g \oplus g_h, J=J_g \oplus J_h.$$

其 Kähler 形式为  $\omega_M=pr_g^* \omega_g+pr_h^* \omega_h$ , 因此  $d\omega_M=0$ 。乘积 Levi-Civita 联络按两个因子分裂, 而二维常曲率 -1 曲面满足  $Ric=-g$ , 故

$$Ric_M=Ric_g \oplus Ric_h=-g_M.$$

第一因子方向的截面曲率为 -1, 所以  $M$  非平坦。它是实维 4、复维 2、Einstein 常数 -1 的 Kähler-Einstein 曲面。

## 1.2 全测地复曲线

固定  $y_0 \in C_h$ , 令  $S=C_g \times \{y_0\}$ 。其切空间被  $J$  保持; 乘积联络又保持第一因子方向, 因此  $S$  是全测地复曲线, 特别地  $A_S=0$ 。

## 1.3 任意次数的连通无分支覆盖

对任意  $m \geq 2$ , 取同态  $\rho: \pi_1(C_g) \rightarrow \square/m\square$ , 使第一个标准生成元映到 1, 其余生成元映到 0。核  $\ker \rho$  给出连通正则无分支  $m$  重覆盖

$$p: \Sigma_m \rightarrow C_g, \deg(p)=m, g(\Sigma_m)=1+m(g-1).$$

## 1.4 静态平均曲率流

定义  $F_t: \Sigma_m \rightarrow M$ ,  $F_t(q)=(p(q), y_0)$ 。因为  $p$  是局部等距且  $S$  全测地,

$$A \equiv 0, H \equiv 0, \partial_t F_t = 0 = H, \eta = F_t^* \omega_M = 1.$$

### 完整 pushforward 的重数

每个  $x \in S$  有恰好  $m$  个原像。单个局部逆分支只贡献  $|S|$ , 但完整参数域  $\Sigma_m$  的 pushforward 把  $m$  个分支的质量相加, 因此  $V_t = m|S|$ 。

## 2. 抛物缩放与一致曲率上界

### 2.1 缩放定义

固定  $X_0=(x_0,y_0)\in S$  和参考时刻  $t_0$ 。令  $P=T_{X_0}S\sqcup T_{X_0}M$ ，并在乘积指数坐标中定义

$$E_\lambda(Z)=\exp_{X_0}(Z/\lambda), g_\lambda=\lambda^2 E_\lambda^* g_M, s=\lambda^2(t-t_0).$$

在  $x_0$  的一个均匀覆盖邻域内， $p$  有  $m$  个互不相交的局部逆分支

$\sigma_1,\dots,\sigma_m$ 。对每个分支进行重参数化后，rescaled sheet 满足精确恒等式

$$F_{\lambda,s}^{(j)}(v)=(v,0)\in P, j=1,\dots,m.$$

### 2.2 为什么第二基本形式严格为零

乘积指数坐标中的缩放度量保持分块形式，没有切向-法向交叉项；切向度量块不依赖法向坐标。因此法向 Christoffel 分量  $\Gamma_{ab}^\perp$  为零， $P$  在每个  $g_\lambda$  中仍全测地。于是

$$A_{\lambda,s}^{(j)}\equiv 0, \sup_{\lambda,j,s} |A_{\lambda,s}^{(j)}|_{g_\lambda}=0.$$

#### 比“一致有界”更强

一般的恒定度量缩放满足  $|A|_{\lambda^2g}=\lambda^{-1}|A|_g$ 。本例不只给出独立于  $\lambda$  的有限上界，而是在所有尺度、所有时刻和全部  $m$  个分支上恒等于零。

### 2.3 光滑极限

对固定  $j$ ， $F_{\lambda,s}^{(j)}$  已经等于扩张定义域上的平面参数化。因此每个分支不仅  $C_{loc}^\infty$  收敛，而且在所选坐标中从一开始就是  $P$ 。这里没有抽取子列，也不需要额外高阶曲率估计。

关键是：逐 sheet 的光滑收敛描述几何形状；完整 varifold 收敛还会记录一共有多少张 sheet。下一页计算后者。

### 3. 完整 varifold 极限为什么是 $m|P|$

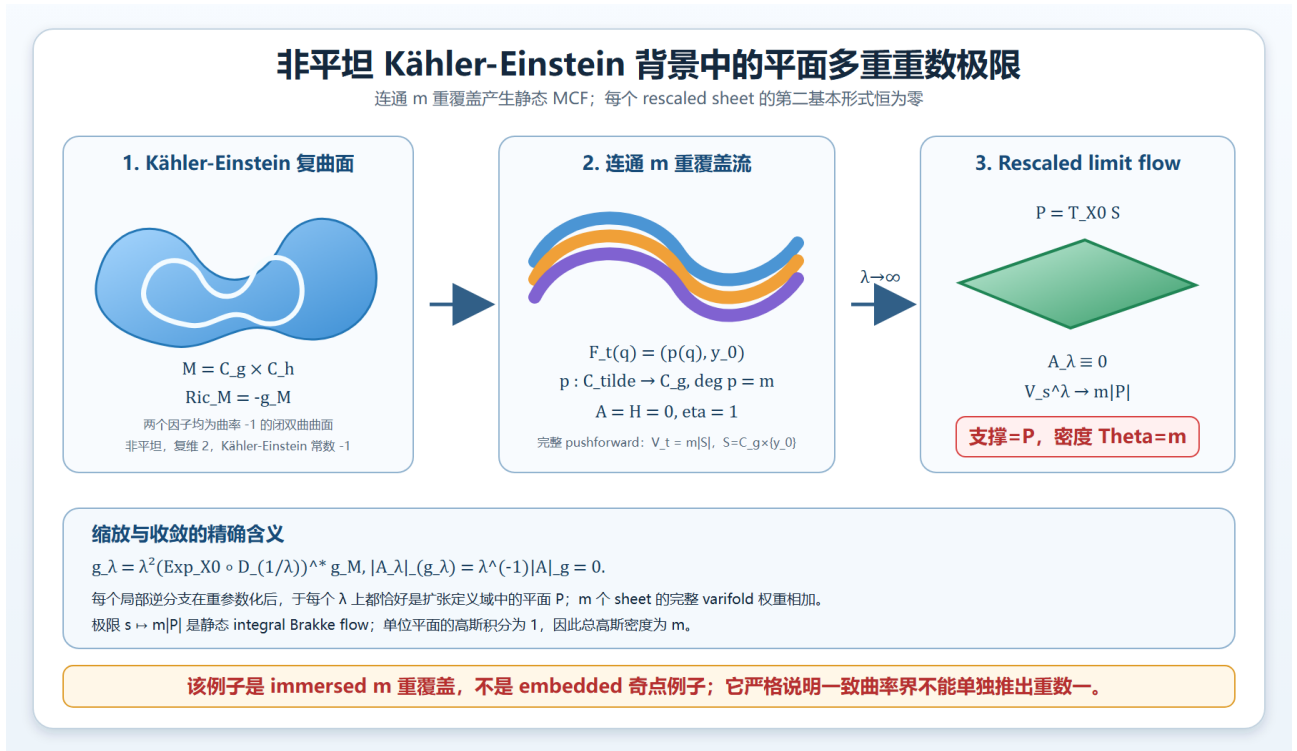


图 1  $m$  个局部参数分支逐一光滑趋向同一平面; varifold 推前测度把  $m$  份面积相加。

#### 3.1 Grassmann-varifold 检验

取任意紧支撑连续测试函数  $\varphi \in C_c(G_2(T_{X_0} M))$ 。在包含  $\text{supp } \varphi$  的固定紧集上, 完整 rescaled varifold 的作用为

$$V_s^\lambda(\varphi) = \sum_{j=1}^m \int_P \varphi(z, P) J_\lambda(z) d\mathcal{H}^2(z), J_\lambda \rightarrow 1.$$

由紧支撑和支配收敛, 且  $m$  为固定整数, 得到完整的、无需子列的局部收敛

$$V_s^\lambda \rightarrow m|P|.$$

#### 3.2 极限 Brakke 流与密度

令  $W_s = m|P|$ 。平面的一阶变分为零, 广义平均曲率为零, 且测度不随  $s$  改变, 所以 Brakke 不等式以等式成立。其支撑、权重和 Gaussian 密度分别为

$$\text{spt} \|W_s\| = P, \|W_s\| = m\mathcal{H}^2 \llcorner P, \Theta(W) = m.$$

##### 结论

$m=2$  给出双重平面; 任意  $m>2$  给出更高重数平面。几何支撑始终只是一张平面, 但 varifold 的整数权重严格记录全部覆盖层。

## 4. 光滑收敛、varifold 收敛与重数

### 4.1 两种陈述并不矛盾

“每个分支光滑收敛到  $P$ ” 是逐参数分支的陈述；“完整流收敛到  $m|P|$ ” 是对全部参数域推前测度的陈述。前者控制局部几何和所有导数，后者还保存质量与整数重数。

| 观察对象                 | 极限信息         | 本例结果                     |
|----------------------|--------------|--------------------------|
| 单个局部 sheet           | 参数化及其导数      | $C^\infty_{loc}$ 收敛到 $P$ |
| 几何支撑                 | 点集位置         | 只有一张平面 $P$               |
| 完整 integral varifold | 位置、切平面、质量、重数 | $m P $                   |
| Brakke 流             | 时间演化的权重测度    | 静态流 $s\Box m P $         |

### 4.2 该例子的严格适用边界

- 背景是真正非平坦的 Kähler-Einstein 曲面， $\text{Ric}_M = -g_M$ 。
- 源曲面  $\Sigma_m$  连通、定向；每个源点附近的映射都是 embedding。
- 全局映射不是 embedding：同一个像点有  $m$  个不同原像，形成  $m$  张完全重合的参数 sheet。
- 基点是正则点，原流静态且可永久延拓；它不是有限时奇点模型。
- 因此该例精确否定的是 immersion 范畴中的错误推理，而不是 embedded multiplicity-one 猜想。

#### 不能从曲率界推出什么

$|A_\lambda|$  的一致上界只控制每张局部 sheet 的弯曲程度，不控制全局参数化向同一几何位置覆盖了多少次。要排除  $m \geq 2$ ，必须另加 multiplicity-one、密度小于 2、适当的单层性定理，或能够推出这些结论的嵌入性与局部面积条件。

## 5. 正式命题、证明摘要与验证记录

### 命题 (Kähler-Einstein 背景中的多重平面缩放极限)

#### 正式表述

对任意整数  $m \geq 2$ , 存在非平坦 Kähler-Einstein 复曲面  $(M, g, J)$ 、连通闭定向曲面  $\Sigma_m$ , 以及静态浸入平均曲率流  $F_t: \Sigma_m \rightarrow M$ , 使任意基点和抛物缩放下的第二基本形式满足  $|A_\lambda| \equiv 0$ ; 而在像曲线上的任意基点处, 完整 rescaled integral-varifold 流局部收敛到  $m|P|$ , 其中  $P$  是像曲线在基点的切平面。极限的支撑为  $P$ , 整数重数和 Gaussian 密度均为  $m$ 。

### 证明摘要

- 取两个曲率  $-1$  的闭 Riemann 曲面的乘积, 得到非平坦且  $\text{Ric} = -g$  的 Kähler-Einstein 四维背景。
- 取第一因子中的全测地复曲线  $S$ , 并用连通无分支  $m$  重覆盖参数化它。
- 所得流静态,  $A = H = 0$ ; 完整推前 varifold 为  $m|S|$ 。
- 乘积指数缩放保持各局部分支全测地, 故所有  $A_\lambda$  仍恒为零。
- 对 Grassmann 束上的紧支撑测试函数逐分支求和,  $m$  个相同极限贡献得到  $m|P|$ 。
- $m|P|$  的广义平均曲率为零且与时间无关, 所以它是静态 integral Brakke flow, 密度为  $m$ 。

### Danus cold-start verifier 接受的关键事实

| Fact ID          | 验证内容                                       |
|------------------|--------------------------------------------|
| 5e6f1b0c7594fdc8 | 非平坦 KE 背景, $\text{Ric} = -g$               |
| d1fb4383451b857b | 任意 $m$ 的连通正则无分支覆盖                          |
| 3abf6a3022308ffd | 静态 MCF, $\eta = 1$ , $V = m S $            |
| 688ae9d4cd8e8c1e | 度量及第二基本形式的缩放律                              |
| 1ab7c899c53696dc | 每个 rescaled sheet 等于 $P$ , $A_\lambda = 0$ |
| 5848c441b8302852 | 完整 Grassmann-varifold 收敛到 $m P $           |
| ddf89aa7ac978ad4 | 静态 Brakke 流与 Gaussian 密度 $m$               |
| 80139a6a99bd4b38 | 局部嵌入、全局 $m$ 层重合的边界说明                       |

项目: ke-rescaled-mcf-multiplicity-example。报告只采用经 verifier 接受的事实; 本页 Fact ID 用于追溯 Danus 内部验证记录。